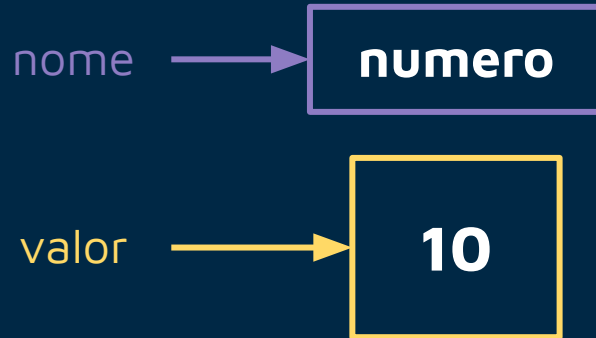


RACIOCÍNIO ALGORÍTMICO

Vetores

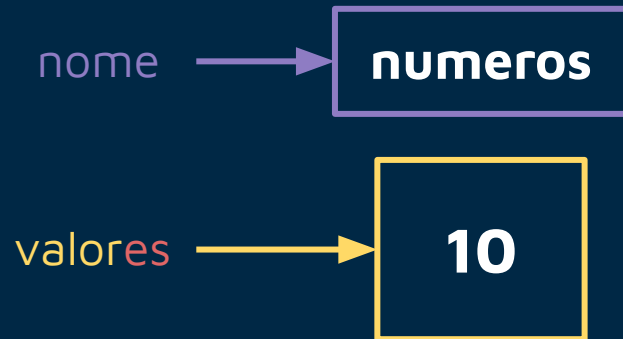
Variável

numero = 10



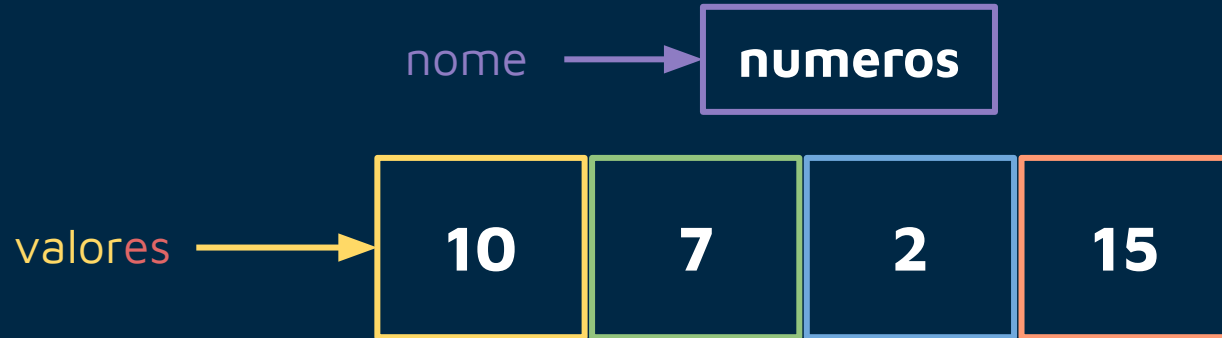
Vetor

```
numeros = [10]
```



Vetor

numeros = [10, 7, 2, 15]



Definição & Características de um Vetor

Definição: conjunto ordenado estático de elementos homogêneos.

Características:

Ordenado

Os valores estão sempre dispostos (organizados) lado a lado, de forma que há um primeiro, um segundo, um terceiro e assim por diante.

Estático

Possui um tamanho pré-estabelecido, ou seja, um vetor de tamanho 10 sempre terá tamanho 10, não podendo crescer nem diminuir ao longo do programa.

Homogêneo

Todos os elementos de um vetor possuem o mesmo tipo de dado. Um vetor de inteiros (int) só pode armazenar valores inteiros (int). O mesmo vale para outros tipos.

Criando Vetores

Um Vetor é um conjunto de variáveis que são agrupadas quando pertencem ao mesmo contexto.

Por exemplo: preços, idades, nomes, posições, etc.



Criando Vetores

Um Vetor é um conjunto de variáveis que são agrupadas quando pertencem ao mesmo contexto.

Por exemplo: preços, idades, nomes, posições, etc.

Ao invés disso:

idade1 = 18

idade2 = 22

idade3 = 30

idade4 = 25

Fazemos isso:

idades = [18, 22, 30, 25]

Todos os Vetores possuem o mesmo nome, certo? Mas então como fazemos para acessar um valor específico que queremos dentro de um vetor?

Quando estamos falando de **variáveis**,
sempre utilizamos o seu nome para
acessar seu valor certo?

Mas então como fazemos isso com
vetores, sendo que eles têm um único
nome para todos os valores?

Índices de um Vetor

numeros =

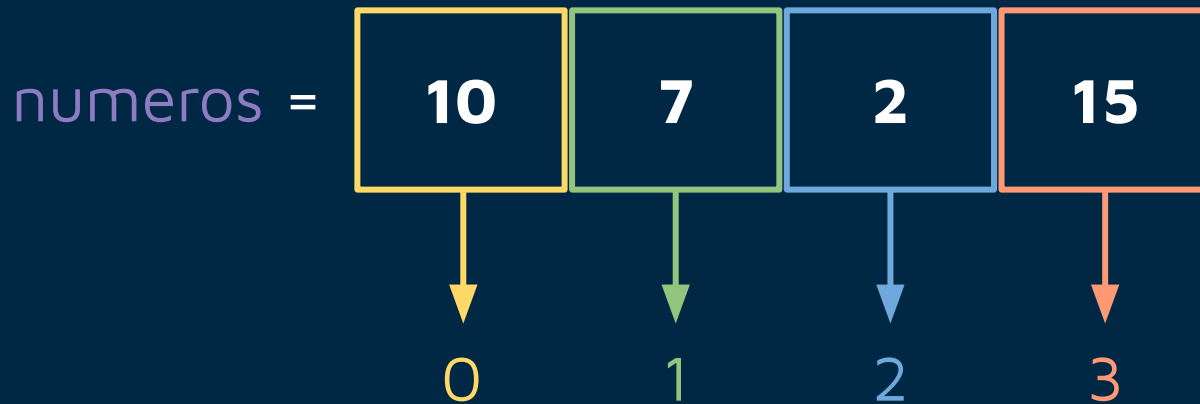
10	7	2	15
----	---	---	----

Índices de um Vetor

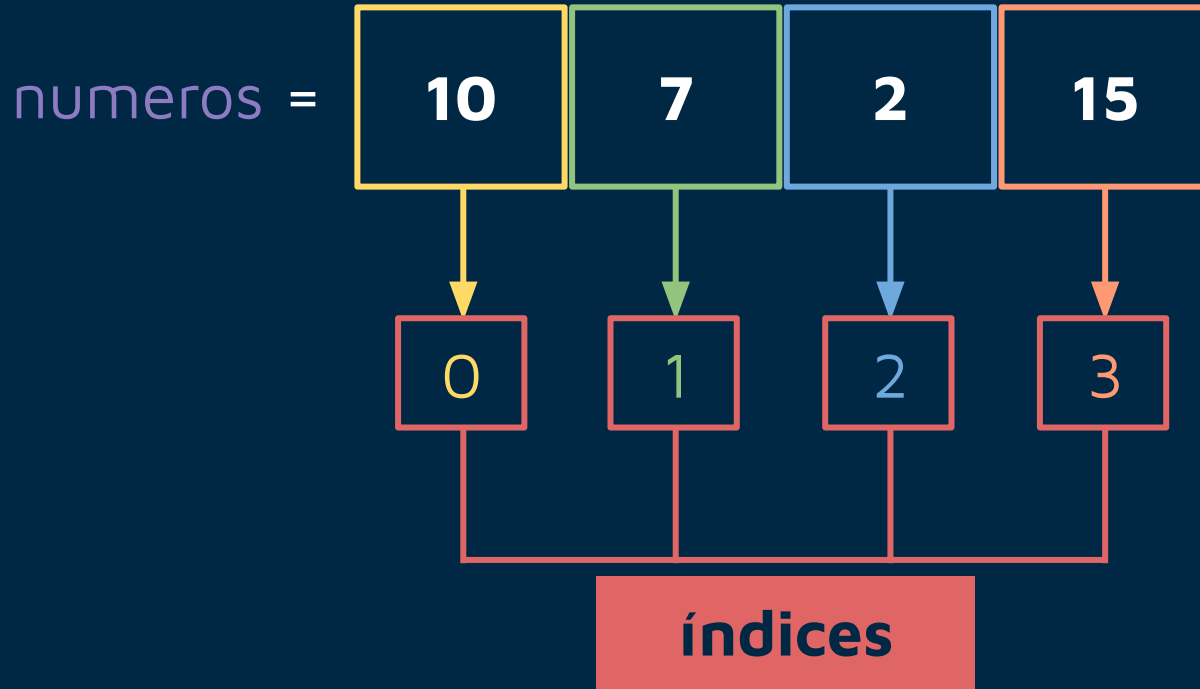
numeros =



Índices de um Vetor



Índices de um Vetor



Acessando Vetores

Todo Vetor possui um **nome** e os **índices** correspondentes a cada um de seus valores.

Para acessar os valores de um vetor precisamos informar ao programa o **nome** do vetor que queremos acessar junto ao **índice** do valor que queremos.

Dado o seguinte vetor:

```
idades = [18, 22, 30, 25]
```

Para obter cada valor:

```
idades[0] = 18
```

```
idades[1] = 22
```

```
idades[2] = 30
```

```
idades[3] = 25
```

Prática 1

Crie um vetor chamado **numeros**, com os **valores** 5, 7, 12, 2, 9 e 21. Imprima o vetor na tela (utilize apenas o nome do vetor dentro do print)

Feito isso, imprima cada um dos valores do vetor usando o **print()**.

obs: Imprima um valor por print (um em cada linha), **não se preocupe com loops** por enquanto!



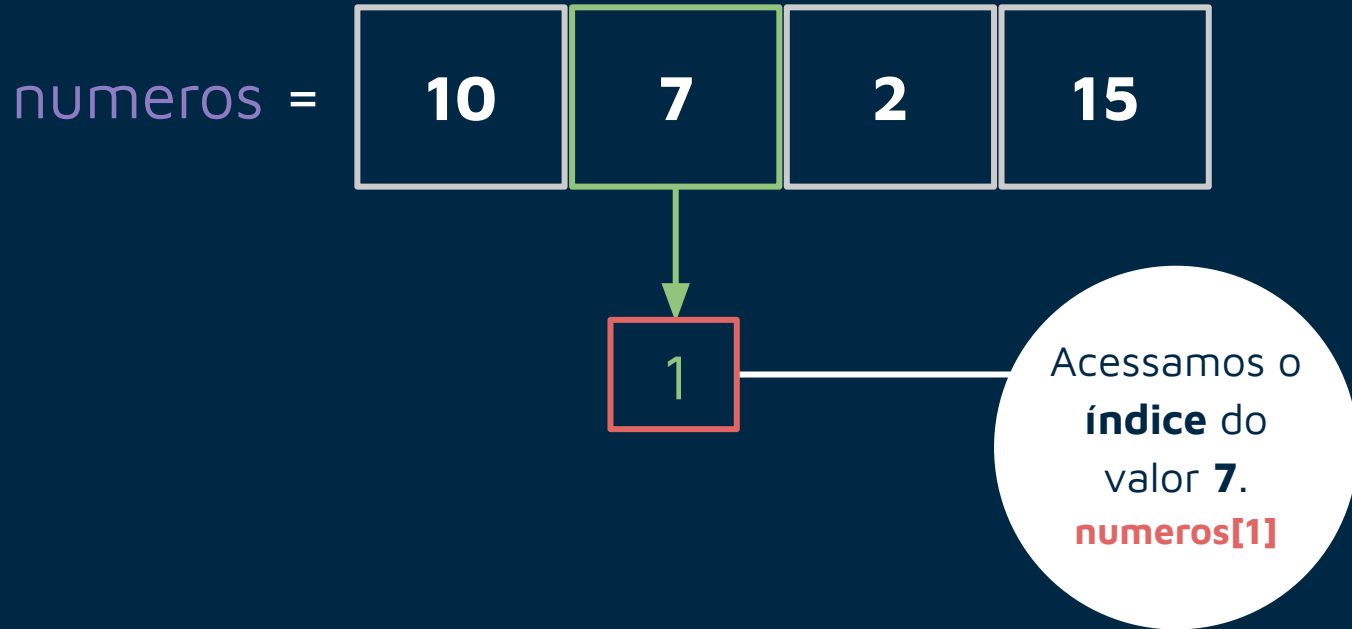
Substituindo valores de um Vetor

`numeros` =

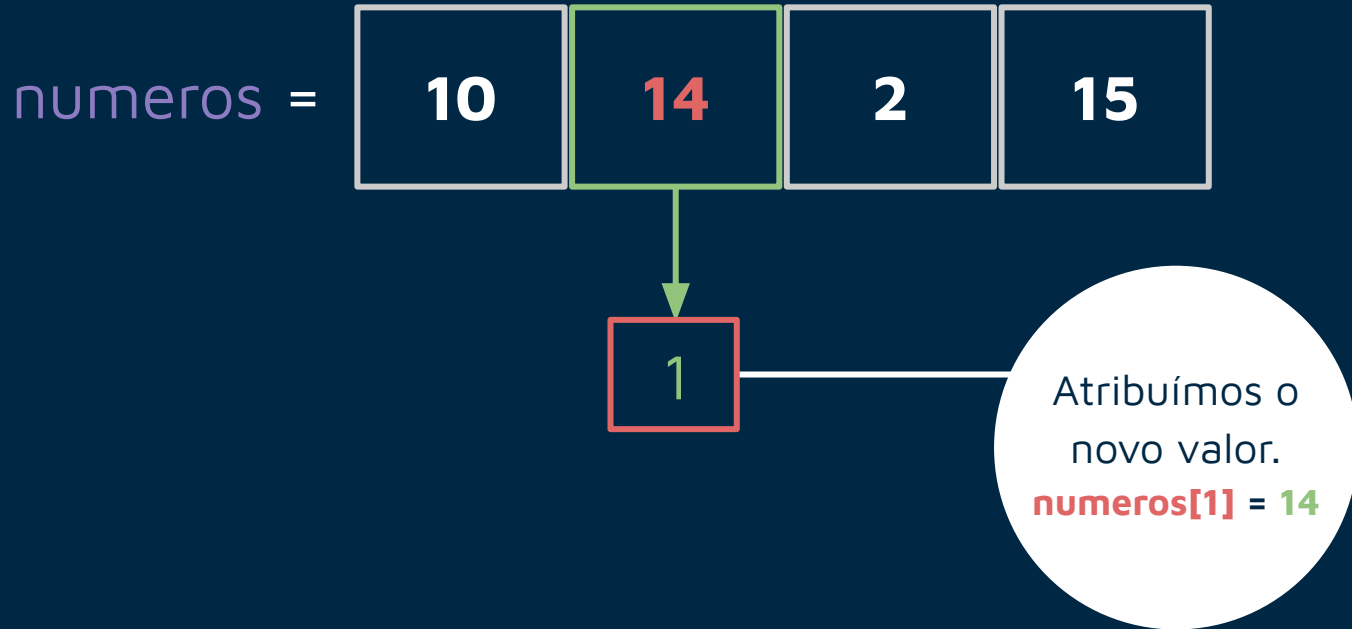
10	7	2	15
----	---	---	----

E se quisermos substituir o valor **7** pelo valor **14**,
como fazemos?

Substituindo valores de um Vetor



Substituindo valores de um Vetor



Prática 2

Na mesma atividade realizada na **Prática 1**, altere os **valores** 7 e 2 para 17 e 22. Imprima o vetor.

Altere também os **valores** dos **índices** 2 e 4 para 1 e 29. Imprima o vetor.



Operações Aritméticas com Vetores

Da mesma forma que fazemos operações com variáveis, podemos também fazer operações com os valores de um Vetor.

Podemos somar, subtrair, multiplicar, dividir, aplicar módulo (resto da divisão), exponenciar e utilizar qualquer outra operação aritmética nos valores.

Dado o seguinte vetor:

```
valores = [18, 2, 3, 12]
```

Para obter cada valor:

```
soma = valores[0] + valores[1]
```

```
sub = valores[0] - valores[3]
```

```
mult = valores[2] * valores[1]
```

```
div = valores[3] / valores[2]
```

Operações Aritméticas com Vetores

Da mesma forma que fazemos operações com variáveis, podemos também fazer operações com os valores de um Vetor.

Podemos somar, subtrair, multiplicar, dividir, aplicar módulo (resto da divisão), exponenciar e utilizar qualquer outra operação aritmética nos valores.

Dado o seguinte vetor:

```
valores = [18, 2, 3, 12]
```

Para obter cada valor:

```
soma = 20
```

```
sub = 6
```

```
mult = 6
```

```
div = 4
```

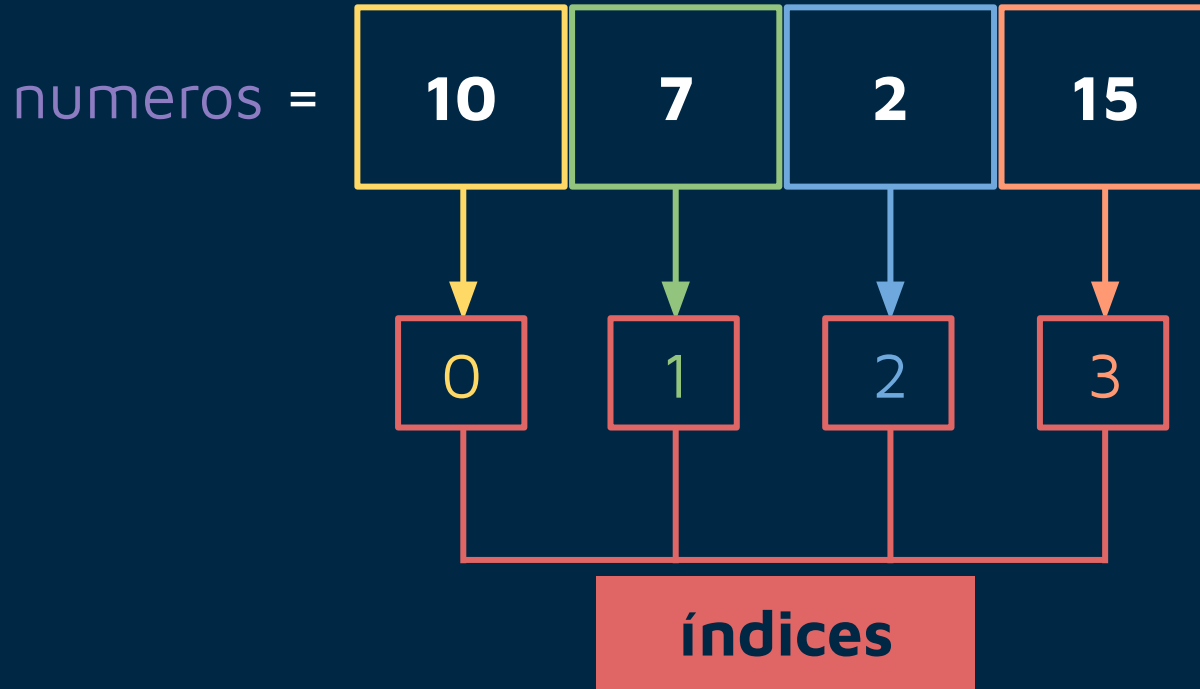
Prática 3

Na mesma atividade realizada na **Prática 2**, some os **valores** 21 e 29, subtraia os **valores** 22 e 17, multiplique os **valores** dos **índices** 0 e 5 e divida os **valores** dos **índices** 3 e 2.

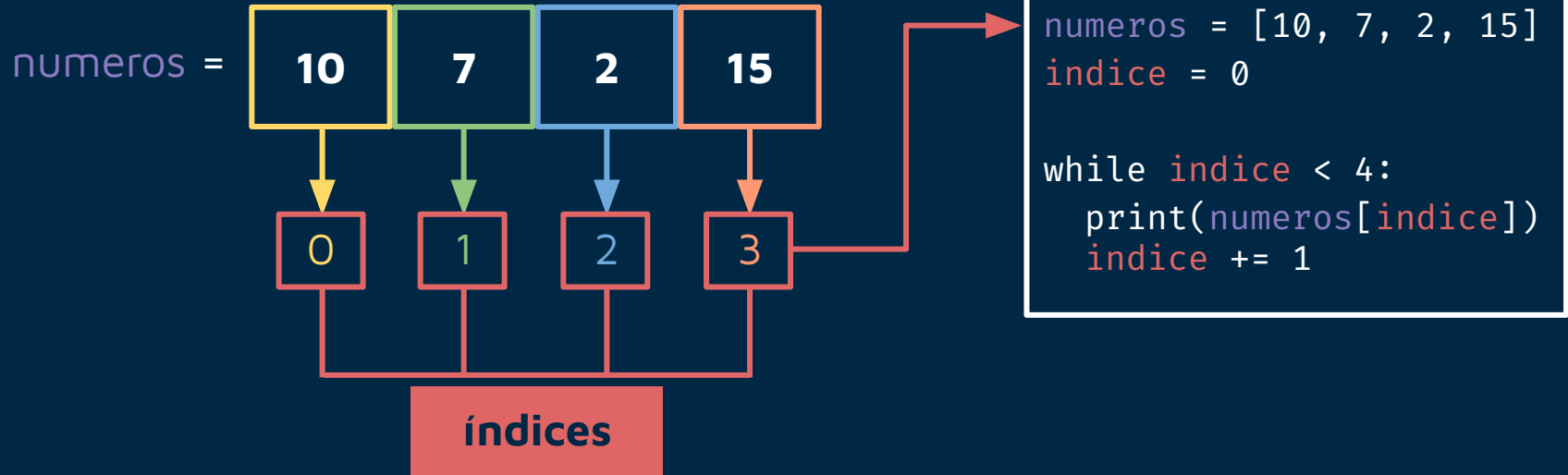
Faça isso criando uma variável para cada operação. Imprima cada uma das operações na tela.



Iteração com loops em um Vetor



Iteração com loops em um Vetor



Teste de Mesa

10	7	2	15
----	---	---	----

```
numeros = [10, 7, 2, 15]  
indice = 0
```

```
while indice < 4:  
    print(numeros[indice])  
    indice += 1
```

indice	numeros[indice]

Prática 4

Na mesma atividade realizada na **Prática 3**, percorra o vetor utilizando **while** e imprima cada um dos **valores** do vetor multiplicados por 2.



Curiosidade

Você sabia que uma *String* também é um tipo de vetor?

Quando criamos uma variável **nome** com o valor "**Marina**", cada uma das letras pode ser acessada pelo índice. Observe o exemplo ao lado.

Dado a seguinte *String*:

```
nome = "Marina"
```

Podemos pensar que:

```
nome = [M, a, r, i, n, a]
```

Ou seja:

```
nome[0] = 'M'
```

```
nome[1] = 'a'
```

```
nome[2] = 'r'
```

```
nome[3] = 'i'
```

```
nome[4] = 'n'
```

```
nome[5] = 'a'
```

Desafio

1. Implemente um programa em Python para verificar quantos números uma aposta acertou na Mega Sena. O programa deve ler do teclado os 6 números apostados e comparar com os 6 números sorteados. Ao final, o programa deve exibir os números sorteados, números jogados e quantidade de acertos.

Obs: Faça essa atividade usando apenas os conceitos de vetores, sem utilizar nenhuma funcionalidade de listas.